(i) (18 分) 求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(n!)^{1/n}}{n}$.

(ii) (18 分) 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sin\sqrt{x+2}-\sin\sqrt{x})$.

2. (14 分) 设 $a_n\neq 0, n\geq 1$, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=0$. 证明：若 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=l$, 则 $|l|\leq 1$.

3. (14 分) 考虑函数 $f(x)=\dfrac{x+3}{x+1}\sin\dfrac{1}{x}, x\in(0,+\infty)$. 证明：$f$ 在 $(0,1)$ 内非一致连续，在 $[1,+\infty)$ 上一致连续.

4. (14 分) 数列 $\{a_n\}$ 满足下述两个条件:

(1) $a_n>0, a_{n+1}\leq a_n\ (n=1,2,\cdots)$;

(2) $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=0$.

定义新数列 $\{S_n\}, S_n=a_1-a_2+\cdots+(-1)^{n-1}a_n$. 证明: $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n$ 存在.

5. (7 分) 设 f, g 均为定义在 $[0,1]$ 上的连续函数, 其值域满足 $R(f)\subset[0,1], R(g)\subset[0,1]$. 若对任意 $x\in[0,1]$, 成立 $f(g(x))=g(f(x))$, 证明: 存在 $\xi\in[0,1]$, 使得 $f(\xi)=g(\xi)$.

6. (7 分) 设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续，且不是常值函数. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得在 ξ 的任意邻域中，既存在函数值大于 $f(\xi)$ 的点，又存在函数值小于 $f(\xi)$ 的点.

7. (共 2 小题，每小题 4 分，共 8 分) 定义：设 f 在 x_0 的某个邻域 E 上有定义，所谓 f 在 x_0 处上半连续，是指：对任意 $\epsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $x\in E$，$|x-x_0|<\delta$ 时，成立 $f(x)<f(x_0)+\epsilon$。所谓 f 在 x_0 处下半连续，是指：对任意 $\epsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $x\in E$，$|x-x_0|<\delta$ 时，成立 $f(x)>f(x_0)-\epsilon$。

(i) (4 分). 若函数 f 在 (a,b) 内下半连续，证明：存在闭区间 $[\alpha,\beta]\subset(a,b)$，$f$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上有上界.

(ii) (4 分). 设函数 f_n 在 (a,b) 上有定义且上半连续 $(n=1,2,\cdots)$。此外，假设

$$f_1(x)\geq f_2(x)\geq\cdots\geq f_n(x)\geq f_{n+1}(x)\geq\cdots\quad\forall\,x\in(a,b)$$

且 $\lim\limits_{n\to+\infty}f_n(x)=f(x)$。证明: f 在 (a,b) 中上半连续.

24 秋数学分析 AI 期中

一（计算题，每小题 12 分，共 48 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$，这里 $a_n=(n^k+1)^{1/k}$。

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n$，这里

$$a_n=\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}+\frac{1}{\sqrt{(n+1)(n+2)}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{2n(2n+1)}},\quad n\in\mathbb{N}.$$

3. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}\right)^{e^{2x}}$。

4. 设 $0<a_1<1, a_{n+1}=a_n(1-a_n)\ (n\in\mathbb{Z}^+)$，求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n(1-na_n)}{\ln n}$。

二 (13 分) 设 f 为 $[0,n]$ 上的实值连续函数，并且 $f(0)=0, f(n)=n$，这里 n 为不小于 2 的正整数。证明：必定存在 $\xi_n\in[0,n-1]$ 使得 $f(\xi_n+1)=f(\xi_n)+1$。

三 (13 分) 证明：有界闭区间上的无界函数一定在这个区间中的某一点的每一个邻域上都无界。

四 (13 分) 设 n 为正整数，f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，满足下列方程

$$f(x+y^n)=f(x)+[f(y)]^n,\quad\forall\,x,y\in\mathbb{R}.$$

求所有可能的 f。

五 (13 分) 判断函数 $f(x)=x\cos\frac{1}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 内是否一致连续。请证明你的结论。

25 秋数学分析 III 期中（李洪全）

一 设函数 $f(x,y)=|x-y|g(x,y)$，其中 $g(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点连续:

(1) 当 $g(x,y)$ 满足什么性质时, $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 都存在?

(2) 在上面的条件下, 讨论 f 在 $(0,0)$ 点的可微性.

二 设 $F:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是 C^1 的, 并存在 $\boldsymbol{a}=(a_1,\cdots,a_n)\in\mathbb{R}^n$ 使得

$$F(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{a}\cdot\nabla F(\boldsymbol{x})=\sum_{j=1}^{n}a_j\frac{\partial F}{\partial x_j}(\boldsymbol{x}),\qquad\forall\,\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n.$$

若存在 $K>0$ 使得 $|F(\boldsymbol{x})|<K$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上恒成立, 证明: $F(\boldsymbol{x})\equiv 0$.

三 求积分 $\displaystyle\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin y}{y}dy$.

四 设连续函数 $f:\mathbb{R}\to(0,+\infty)$ 满足 $\int_{\mathbb{R}}f=1$，若 $[a,b]$ 是长度最小的使得 $\int_a^b f=1/2$ 的区间, 试用隐函数定理和 Lagrange 乘数法两种完全不同的方法证明: $f(a)=f(b)$.

五 设 $u(x,y,z)$ 在约束 $\varphi(x,y,z)=\psi(x,y,z)=0$ 下在 (x_0,y_0,z_0) 点取得极值 m, 证明曲面 $u(x,y,z)=m,\varphi(x,y,z)=0,\psi(x,y,z)=0$ 在 (x_0,y_0,z_0) 点的法线共面, 其中 $u,\varphi,\psi\in C^1$.

六 讨论函数 $f(x,y)=x^3-y^3+3\alpha xy$ 的极值点和极值.

七 考虑方程 $x+\dfrac{y^2}{2}+\dfrac{z}{2}+\sin z=0$:

(1) 证明: 方程在 $(0,0,0)$ 点附近唯一确定了函数 $z=f(x,y)$;

(2) 求 $z=f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的带 Peano 余项的二阶 Taylor 展开.

八 (1) 证明下列反常重积分收敛并求值:

$$\iint_{\mathbb{R}^2}\min(x,y)e^{-x^2-y^2}dxdy.$$

(2) 判断下列反常重积分是否收敛, 若收敛, 求值:

$$\iint_{x,y\geqslant 1}\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}dxdy.$$

九 设曲线 $\Gamma:\begin{cases}x=x^2+z^2\\ y=\sqrt{x^2+z^2}\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一圈得到曲面:

(1) 证明: 曲面具有形式 $(x^2+y^2+z^2-1)^2=1-4z^2$;

(2) 求重积分

$$\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2+z^2}dxdydz.$$

其中 Ω 是曲面围成的区域.

25 春数学分析 I (H) 期末（严金海）

一 设 $f(x,y)$ 是有连续偏导数的二元函数，证明：存在连续的单射 G (G 是 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$ 的向量值函数) 使得 $f(G(t))$ 是常数。

且对任意 $t \geq 0$ 成立

$$\int_t^{t+r} g(s)\,\mathrm{d}s \leq a_1, \quad \int_t^{t+r} h(s)\,\mathrm{d}s \leq a_2, \quad \int_t^{t+r} y(s)\,\mathrm{d}s \leq a_3,$$

其中 r, a_1, a_2, a_3 是给定的正常数。证明：

$$y(t+r) \leq \left(\frac{a_3}{r} + a_2\right) e^{a_1}, \quad \forall\, t \geq 0.$$

23 秋数学分析 I 期末

一 填空题，本题每空 5 分，共 30 分。

(a) 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = \dfrac{1}{2}$，$x_{n+1} \leq 2^n x_n^2$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n =$ _____。

(b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan\tan x - \sin\sin x}{\tan x - \sin x} =$ _____。

(c) $f(x) = (1+\sqrt{x})^{4048}$，求 $f^{(2023)}(1) =$ _____。

(d) $\int \dfrac{dx}{\sin^4 x + \cos^4 x} =$ _____。

(e) 设一圆柱体积为 V，底面直径为 d，高为 h。现将该圆柱侧面涂满颜料，其中侧面颜料价格为 80 元/平方米，底面颜料价格为 100 元/平方米，则当 $\dfrac{h}{d} =$ _____ 时花费最少。（V 是固定值）

(f) $f(x) = x\sqrt{\dfrac{x}{1+x}}$，则 $f(x)$ 的渐近线方程为 _____。

二 分析函数性质并作图：$f(x) = \sqrt{x^3 - x}$。

三 已知 $f'(\sin x) = \cos x + \tan x + x, -\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{\pi}{2}$，且 $f(0) = 2023$，求 $f(x)$。

四 已知 $f(x) = \dfrac{(x-1)^{x-1}x^x}{\left(\frac{2x-1}{2}\right)^{2x-1}}$，求 $\sup\limits_{x>1} f(x)$ 和 $\inf\limits_{x>1} f(x)$。

五 已知 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，$(-1,1)$ 内可导，且 $f(0) = 0$，$f(1) = 1$，求证：存在互不相同的 2023 个数 x_i $(i = 1, 2, \ldots, 2023)$，使得 $\sum\limits_{i=1}^{2023} \dfrac{1}{f'(x_i)} = 2023$。

六 已知 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，$(-1,1)$ 内可导，且对任意 $x \in [-1,1]$ 有 $|f(x)| \leq 1, |f''(x)| \leq 4$，求证：$|f'(x)| \leq 4$。

七 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上一阶可导，在 $x = 0$ 处任意阶可导且 $f^{(k)}(0) = 0$ $(k = 0, 1, \cdots, n)$，满足：$|xf'(x)| \leq 2023|f(x)|$ 对一切 $x \in [0,1]$ 成立。求证：$x \in [0,1]$ 时 $f(x) \equiv 0$。

23 秋数学分析 I 期中

一 计算题（每小题 12 分，共 48 分）

(1) 求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} (n^2+n)^{\frac{1}{2n}}$。

(2) 若 $\lim\limits_{n\to+\infty} (2023a_n - a_{n-1}) = 2022$，求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n$。

(3) 实数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = a_n + e^{-a_n}, n \geq 1$，且 $a_1 = 1$，求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a_n}{\ln n}$。

(4) 求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt{1+x}}{\ln(1+x)}$。

二（12 分）设 f 是 $(0,+\infty)$ 上的正值函数，满足

$$\lim_{x\to 0^+} \left(f(x) + \frac{1}{f(x)}\right) = 2.$$

求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$。

三（20 分）

(1) 证明：对任意的正整数 n，存在唯一的 $x_n > 1$ 满足 $(x_n - 1)\ln x_n = n$。

(2) 在上面条件下，求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{x_n \ln n}{n}$。

四（10 分）设函数 f 满足

$$f(f(x)) = -x, \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

证明：f 不是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。

五（10 分）设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续有界函数，满足

$$\lim_{h\to 0^+} \sup_{x\in\mathbb{R}} |f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)| = 0.$$

问：f 在 $\mathbb{R}$ 上是否一致连续？说明理由。[参考解答]

23 春数学分析 II 期末（梁振国）

1. 填空题（每空格 6 分，共 36 分）

(1) 记 $[x]$ 为（下）取整函数，则 $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-[x]} \sin \pi x \,\mathrm{d}x =$ _____。

(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^a}\,\mathrm{d}x$ 收敛，当且仅当参数 a 满足：_____。

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}$ 的和为 _____。

(4) 问 $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{(-1)^n}$ 是否收敛？_____。

(5) 函数 $f(x) = \dfrac{x}{\sin x}, x \neq 0, f(0) = 0$ 的 Maclaurin 级数中 x^4 项的系数为 _____。

(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n^5 (1-x)^a x^n$ 在 $x \in [0,1]$ 上一致收敛，当且仅当参数 a 满足：_____。

2. (15 分) 计算极限：$\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + k^2}$。

3. (15 分) 求参数曲线段：$\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ $(0 \le t \le 2\pi)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积。

4. (14 分) 设有界闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数序列 $\{S_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 $S(x)$。证明：$S(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续。

5. (10 分) 设非空有界集 $S_k \subset \mathbb{R}^n$，满足 $S_{k+1} \subset S_k$ 且 $S_{k+1} \neq S_k$，$k = 1, 2, \ldots$。

(1) 当 $S_k, k = 1, 2, \ldots$ 都是闭集时，证明 $\displaystyle\bigcap_{k=1}^{\infty} S_k$ 是非空闭集；

(2) 当 $S_k, k = 1, 2, \ldots$ 都是开集时，问 $\displaystyle\bigcap_{k=1}^{\infty} S_k$ 是否一定不是非空开集？为什么？

6. (10 分) 求极限：$\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x + \cos^n x}{\sin^{n+1} x + \cos^{n+1} x}\,\mathrm{d}x$。

22 春数学分析 II 期末（梁振国）

1. 填空题（每空格 6 分，共 36 分）

三 (10 分) 令 $\mathcal{M}_{n,n}=\{A;A\text{ 为}n\text{ 阶实方阵}\}$。假设 $A_0\in\mathcal{M}_{n,n}$ 有 n 个互异的实特征值 $\lambda_1(A_0)<\cdots<\lambda_n(A_0)$。证明存在 A_0 的一个邻域 U 使得：对于任意的 $A\in U$ 亦有 n 个互异的实特征值 $\lambda_1(A)<\cdots<\lambda_n(A)$ 且函数 $\lambda_j(A)$ $(1\le j\le n)$ 在 U 中连续。

四 (10 分) 假设 A 为 n 阶正定矩阵，$\alpha\in\mathbb{R}^n$。计算

$$\int_{\mathbb{R}^n}\exp\{-\langle Ax,x\rangle-\alpha\cdot x\}\,dx.$$

五 (15 分) 求曲线

$$\left(\frac{x}{h}+\frac{y}{k}\right)^4=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2},\qquad (h,k,a,b>0)$$

在第一象限与坐标轴所围区域 D 的面积。

六 (10 分) 经过直线

$$l:\begin{cases}10x+2y-2z=27\\ x+y-z=0\end{cases}$$

作曲面 $3x^2+y^2-z^2=27$ 的切平面，求此切平面方程。

七 (15 分)

(1) 利用 $f(t)=(\cos t,\sin t)$ $(t\in\mathbb{R})$ 构造一个反例来说明向量值函数情形没有相应的中值定理。

(2) 给定 C^1 向量值函数 $f,g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$，定义 $F(x)=\langle f(x),g(x)\rangle$ $(x\in\mathbb{R}^n)$。求 $F'(x)$。

(3) 回忆线性变换 $A:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 的范数定义为 $\|A\|=\max_{\|x\|\le1}\|Ax\|$。若 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 且 $f\in C^1(\mathbb{R}^n)$，证明：

$$\|f(x)-f(y)\|\le\sup_{0\le t\le1}\|f'(tx+(1-t)y)\|\|x-y\|.$$

八 (25 分)

(1) 利用条件极值的方法，证明：对 $a_i\ge0,x_i\ge0,i=1,\dots,n$，$p,q>1$ 且 $\frac1p+\frac1q=1$，有如下 Hölder 不等式：

$$\sum_{i=1}^n a_ix_i\le\left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac1p}\left(\sum_{i=1}^n x_i^q\right)^{\frac1q}.$$

(2) 求解 Huyghens 问题：在 a 和 b $(0<a<b)$ 之间插入 n 个数 $a\le x_1\le\cdots\le x_n\le b$，使得：

$$u(x_1,\dots,x_n)=\frac{x_1x_2\dots x_n}{(a+x_1)(x_1+x_2)\dots(x_n+b)}$$

的值为最大。（提示：利用 (1) 以及数学归纳法.）

21 秋数学分析 I 期中

一 (1) 记 $p(n)$ 为能整除 n 的素数的个数, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{p(n)}{n}$。

(2) 设正项数列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$, 常数 $0<a<1$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+ax_{n-1}+\cdots+a^nx_0)$。

(3) 设 $|x|<1$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1+x+\cdots+x^n}{n}\right)^n$。

(4) 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt[3]{1-\sin x}}{e^{2\tan x}-e^{\sin x}}$。

二 设正项数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} \leq \dfrac{x_n + x_{n-1}}{2}$。

(1) 设 $y_n = \max\{x_n, x_{n-1}\}$，判断 $\{y_n\}$ 的敛散性。

(2) 判断 $\{x_n\}$ 的敛散性。

三 设连续函数 $f(x) : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ 是有界的, 求证: 对任意的 $T > 0$, 存在数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n \to +\infty$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} (f(x_n + T) - f(x_n)) = 0$。

四 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的函数, 若对 $[a, b]$ 的任意子区间 $[\alpha, \beta]$ 和任意在 $f(\alpha)$ 与 $f(\beta)$ 之间的数 c, 方程 $f(x) = c$ 在 $[\alpha, \beta]$ 的解存在且个数有限, 证明：$f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续。

五 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。问：

(1) $\sqrt{f^2(x) + g^2(x)}$ 是否一致连续？

(2) $\sqrt{|f(x)g(x)|}$ 是否一致连续？

21 春数学分析 II 期中 (严金海)

一（20 分）计算定积分：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1 - \sin x \cos x} \,\mathrm{d}x.$$

二（20 分）有一盛满水的水塘，其水体所在的三维区域形成横放的柱体 $V : \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 2\pi, f(x) \leq y \leq 0, 0 \leq z \leq 1\}$，其中函数曲线 $y = f(x)$ 即为旋转线

$$\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = \cos t - 1 \end{cases}, \quad t \in [0, 2\pi]$$

欲将此水塘的水抽干（水的密度 ρ，重力加速度 g，地面位于 $y = 0$ 处），需至少做多少功？

三（20 分）已知 $\xi_n \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 满足：$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \,\mathrm{d}x = \dfrac{\pi}{2} \sin^n \xi_n$，求极限：$\lim\limits_{n\to\infty} \xi_n$。

四（20 分）关于参数 p 讨论广义积分的收敛性（绝对收敛或条件收敛或发散）：

$$\int_0^{+\infty} \sin\left(x^p + \frac{1}{x^p}\right) \mathrm{d}x.$$

五（20 分）设 $f(x)$ 为区间 $[0, 1]$ 上单调上升的连续函数，

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{p}, & \text{当} x = \frac{q}{p},\ q, p \text{ 为互质整数}, p > 0 \\ 1, & \text{当} x \text{ 为整数} \\ 0, & \text{当} x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

证明 $R(f(x))$ 在 $[0, 1]$ 上可积。

20 秋数学分析 I 期中

一 (20 分) (1) 构造一个从闭区间 $[0, 1]$ 到开区间 $(0, 1)$ 的一一对应；

(2) 构造一个数列 $\{a_n\}$，使得：$\forall\, x_0 \in \mathbb{R}$，存在子列 $\{a_{n_k}\}$ 使得 $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k} = x_0$。

二 (20 分) 用 Bolzano–Weierstrass 定理证明单调有界必收敛定理。

三 (20+10 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1} = x_n + \sin x_n, \quad n = 1, 2, \cdots.$$

4. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，在 (a,b) 内三阶可导。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得：

$$f(b)=f(a)+\frac{1}{2}(b-a)(f'(a)+f'(b))-\frac{1}{12}(b-a)^3f'''(\xi).$$

证明 (4 的证明). 尽管不是必要的，我们还是引入满足以下条件的插值（三次）多项式 $P(x)$ 以简化问题：

$$P(a)=f(a),P'(a)=f'(a),P(b)=f(b),P'(b)=f'(b).$$

则 $P(x)$ 由以下方程确定：

$$\det\begin{pmatrix}P(x) & 1 & x-a & (x-a)^2 & (x-a)^3\\ f(a) & 1 & 0 & 0 & 0\\ f'(a) & 0 & 1 & 0 & 0\\ f(b) & 1 & b-a & (b-a)^2 & (b-a)^3\\ f'(b) & 0 & 1 & 2(b-a) & 3(b-a)^2\end{pmatrix}=0.$$

我们有 $P'''(x)=\dfrac{6(b-a)(f'(a)+f'(b))-12(f(b)-f(a))}{(b-a)^3}$。令 $g(x)=f(x)-P(x)$，则原问题化为：设 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，在 (a,b) 内三阶可导，$g(a)=g'(a)=g(b)=g'(b)=0$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得：$g'''(\xi)=0$。

由 *Rolle* 定理，利用 $g(a)=g(b)=0$ 以及 $g(x)$ 可导，存在 $\xi_1\in(a,b)$ 使得 $g'(\xi_1)=0$。

利用第 *3* 小题，存在 $\xi_2\in(a,\xi_1)$ 与 $\xi_3\in(\xi_1,b)$ 使得 $g''(\xi_2)=g''(\xi_3)=0$。最后，利用 *Rolle* 定理即得结论。

19 秋数学分析 I 期中

复旦大学数学科学学院
2019∼2020 学年第一学期期中试卷

课程名称：数学分析 AI　课程代码：MATH120014

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿

题　目	一	二	三	四	五	总分
得　分						

一（20 分）设 $\alpha>0, x>0$, $f(x)=\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1-\dfrac{x}{n^\alpha}\right)^n$。试讨论 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的连续性。

二（20 分）设

$$f(x)=\begin{cases} e^{2x-1}+1, & x<\frac{1}{2},\\ \dfrac{1}{2x}+1, & \frac{1}{2}\le x\le 2,\\ 1+\cos x\sin x, & x>2. \end{cases}$$

任取 $x_0\in\mathbb{R}$，并设 $x_{n+1}=f(x_n)\ (n\ge 0)$。问 $\{x_n\}$ 是否一定收敛。不一定，请举出反例，若收敛，请证明并求出极限。

三（20 分）计算下列极限并说明理由：

$$1.\ \lim_{n\to+\infty}\frac{1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\ldots+\frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{n}},\quad 2.\ \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sqrt[k]{k}}{\sqrt{n+1-k}}.$$

四（20 分）证明：不存在 $\mathbb{R}$ 上的实连续函数 f 满足 $f(f(x))=x^4-e^x$。

五（20 分）设 $f(x), g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

1．若 $f(x), g(x)$ 均有界，则 $f(x)g(x)$ 也在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

2．若 $\lim\limits_{x\to\infty}xg(x)=0$，则 $f(x)g(x)$ 也在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

3．是否存在 $\alpha\in(0,1)$ 使 $\lim\limits_{x\to\infty}|x|^\alpha g(x)=0$ 可以保证 $f(x)g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续？

证明 (答案). 一 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续。

二 $\{x_n\}$ 收敛且收敛于 $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$。

三 两个极限都是 2。

四 关键在于 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\infty$。

五 3 中的 α 不存在。

19 春数学分析 II 期末（楼红卫）

1. 填空题（每空格 6 分，共 36 分）：

(1) $\displaystyle\int_0^{n\pi}x|\sin x|\,\mathrm{d}x=$ $n^2\pi$。

(2) 若 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\cos^p x-\cos^q x}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则自然数 p,q 满足的条件为：p,q 均为奇数, 或者 p,q 为相同的偶数。

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(2n-1)}$ 的和为 $2\ln 2$。

(4) 判断 $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k\ln 2}$ 是收敛的还是发散的：收敛。

(5) 函数 $\dfrac{1+2x+3x^2}{(1+x+x^2+x^3)^2}$ 的 Maclaurin 级数中 x^{2019} 项的系数为：-2020。

(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(x-\frac{1}{n}\right)^n(1-x)^a$ 关于 $x\in[0,1]$ 一致收敛，则参数 $a\in\mathbb{R}$ 满足的条件为：$a>1$。

2. (15 分) 计算积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x$。[答案：$\dfrac{\pi}{4}$.]

17 秋数学分析 I 期中

1. 记函数
$$R(x)=\begin{cases}\frac{1}{q}, & x\in\mathbb{Q}\setminus\{0\},\ x=\pm\frac{p}{q},\ p,q\text{ 为既约正整数}\\ 0, & x=0\text{ 或}x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}\end{cases}.$$
求证 $\lim\limits_{x\to0}R(x)=0$。
2. 设 f 为 $[0,+\infty)$ 上的连续函数。
(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，求证 $f(x)$ 一致连续。
(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=+\infty$，求证 $f(x)$ 非一致连续。
(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=1$，举例说明 $f(x)$ 可能一致连续也可能非一致连续。
3. 设 $x_0\in(0,1)$，$x_{n+1}=x_n(1-x_n^4)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}n^{\frac{1}{4}}x_n$。
4. 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\sin x+\cos x}{1+2\tan x}\right)^{\frac{1}{x}}$。
5. 设 f,g 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，求证 $h=\max\{f,g\}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。
6. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n>0$，求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{a_1^{x+1}+a_2^{x+1}+\cdots+a_n^{x+1}}{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}$。
7. 设 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 上的连续函数，
$$F(x)\triangleq\lim_{y\to x^+}\frac{f(y)-f(x)}{y-x},\quad\forall x\in(a,b).$$
证明：(1) 若恒有 $F(x)$ 为正或 $+\infty$，则 f 严格增。
(2) 若恒有 $F(x)=0$，则 f 为常数。

17 春数学分析 II 期末（楼红卫）

一（36 分）填空题（每题 6 分）：
(1) $\displaystyle\int_0^{2017}(-1)^{[x]}x\,dx=$ $\underline{\quad\dfrac{2017}{2}\quad}$。
(2) 若 $\displaystyle\int_0^{+\infty}(\ln x)\sin(x^p)\,dx$ 收敛，则参数 $p\in\mathbb{R}$ 满足的条件为：$\underline{\quad|p|>1\quad}$。
(3) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和为：$\underline{\quad\dfrac{\pi}{4}\quad}$。
(4) 判断 $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\frac{\sin\frac{1}{\sqrt{2n-1}}}{\sin\frac{1}{\sqrt{2n}}}$ 是收敛的还是发散的：$\underline{\quad\text{发散的}\quad}$。
(5) $\dfrac{x}{1-x^2}$ 在 $x=3$ 处展开成 Taylor 级数时的收敛半径为：$\underline{\quad2\quad}$。
(6) 若 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n^a}\left[e^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\right]$ 在 $x\in(-\infty,+\infty)$ 上内闭一致收敛，则参数 $a\in\mathbb{R}$ 满足的条件是 $\underline{\quad a>0\quad}$。

二（15 分）计算积分：$\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+\cos x}{1+\sin x}\,dx$。[答案：$1+\ln 2$.]

三（15 分）求参数曲线段：$\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t,\end{cases}$ $(0\le t\le2\pi)$ 绕 x 轴旋转一周，所得旋转曲面的面积。[答案：$\dfrac{64\pi}{3}$.]

题　目	1	2	3	4	5	6	7
得　分							
题　目	8	9	10	11	12	13	总 分
得　分							

$$\leq \left(1-\frac{\varepsilon}{4}\right)^n + \frac{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{3-\varepsilon}{4}x\right)^n dx}{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx}.$$

令 $n \to +\infty$ 得到

$$\begin{aligned}\frac{2}{3} &\leq \lim_{n\to+\infty} \frac{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n \left(1-\frac{x}{4}\right)^n dx}{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx} \\ &\leq \overline{\lim_{n\to+\infty}} \frac{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n \left(1-\frac{x}{4}\right)^n dx}{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx} \leq \frac{2}{3-\varepsilon}, \quad \forall \varepsilon \in (0,1),\end{aligned}$$

因此，$\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n \left(1-\frac{x}{4}\right)^n dx}{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx} = \frac{2}{3}.$

14 秋数学分析 III 期中

复旦大学数学科学学院
2014~2015 学年第一学期期中考试试卷

课程名称：数学分析 III　课程代码：MATH130001

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

一、 (多元函数微分部分)

1. (6 分) 假设 $F \in C^1(\mathbb{R}^3)$, 并满足

$$y^{2014}\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 + x^{2015}\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)^{2016} \geq 1.$$

证明 F 在 $\mathbb{R}^3$ 上无界。

2. (6 分) 假设 $n \geq 2$, 求

$$f(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$$

在紧集

$$D = \{(x_1, \cdots, x_n); x_i \geq 0, \forall 1 \leq i \leq n, \sum_{i=1}^{n} x_i \leq 1\}$$

上的最大值 (需有推导过程)。

3. (1+2+7 分) 用 $\mathcal{M}_{n,n}$ 表示 $n \times n$ 实矩阵全体。若 $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_{n,n}$，定义

$$\|A\| = \max_{1 \leq i,j \leq n} |a_{i,j}|.$$

- 证明 $\forall A \in \mathcal{M}_{n,n}, m \in \mathbb{N}^+$ 有 $\|A^m\| \leq n^{m-1}\|A\|^m$ 且

$$I_n + \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{A^m}{m!}$$

收敛。上述极限记为 e^A。

- 证明

$$f(A) = e^{AA^T}$$

在 I_n 点可微，并求其微分 (即给出 $df(I_n)(B), B \in \mathcal{M}_{n,n}$ 的确切表达式)。

4. (7 分) 假设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 且 $f(1,0) = f(-1,0)$。证明对任意给定的 $b > 0$, $\{(x,y); y \neq 0\}$ 中存在至少两个点使得

$$y\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = bx\frac{\partial f}{\partial y}(x,y).$$

5. (7 分) 设 $U \subset \mathbb{R}^2$ 为开区域, 函数 $f, g \in C^1(U)$, 且在 U 内任意点处均有

$$\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial g}{\partial x} \neq 0.$$

又设有界闭区域 $D \subset U$. 试证在 D 中满足方程组

$$\begin{cases} f(x,y) = 0, \\ g(x,y) = 0 \end{cases}$$

的点至多有有限个。

6. (10 分) 设 $f \in C(\mathbb{R}^n)$ $(n \geq 2)$, 在点 $P = (a_1, \cdots, a_n)$ 附近可偏导, 但其偏导数在 P 点均不连续, 则 f 在 P 处不可微。判断这个命题是否正确, 若正确, 请给出证明, 若不正确, 请举出反例。

7. (4+3+3 分)

- 设
$$f(t,x)=\sum_{i=0}^{n}a_i(t)x^i,\quad t,x\in\mathbb{R},$$
其中 $a_i\in C^1(-1,1)$。假设多项式 $f(0,x)$ 有 n 个不同的实根 $\lambda_1<\lambda_2<\cdots<\lambda_n$。证明: 存在 $\epsilon>0$, 对于任意的 $t\in(-\epsilon,\epsilon)$, $f(t,x)$ 有 n 个实根 $\lambda_1(t)<\lambda_2(t)<\cdots<\lambda_n(t)$，且它们关于 t 是连续可导的。
- 设 $(a_{ij}(t))_{n\times n}, t\in(-1,1)$, 为 $n\times n$ 的函数矩阵, 且 $a_{ij}\in C^1(-1,1)$。若矩阵 $(a_{ij}(0))_{n\times n}$ 是对称阵，即 $a_{ij}(0)=a_{ji}(0),\forall 1\le i,j\le n$, 且其特征值各不相同, 证明: 存在 $\epsilon>0$, 使得 $t\in(-\epsilon,\epsilon)$ 时, $(a_{ij}(t))_{n\times n}$ 的特征值各不相同, 记为 $\lambda_1(t)<\lambda_2(t)<\cdots<\lambda_n(t)$, 且 $\lambda_i(t)$ 关于 t 是连续可导的。
- 同上, 证明: 存在 $e_i(t), 1\le i\le n$, 是矩阵 $(a_{ij}(t))_{n\times n}$ 对应 $\lambda_i(t)$ 的归一化特征向量, 即其长度为 1, 且 $e_i(t)$ 关于 t 也是连续可导的。

8. (12 分) 记 $B:=\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$。假设 $f\in C^2(B)$ 为有界正值函数，且满足
$$\frac{\partial^2\ln f(x,y)}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\ln f(x,y)}{\partial y^2}\ge f^2(x,y),$$
证明
$$f(x,y)\le\frac{2}{1-x^2-y^2}.$$
[上传者注：本题来自于复分析中的超双曲度量，是说对单位圆盘 B 上共形于 Euclid 度量的 Riemann 度量，曲率 $K\le -1$ 意味着其小于等于双曲度量。证明见 Lars V. Ahlfors, *Conformal Invariants: Topics in Geometric Function Theory*, American Mathematical Society, 2010, Lemma 1-1, p.13.]

二、 (重积分部分)

9. (5 分) 如果一元函数 f 在 $[1,\infty)$ 上广义黎曼可积，则二元函数 $\tilde f$ (定义为 $\tilde f(x,y)=f(x)$) 在 $[1,\infty)\times[0,1]$ 上广义黎曼可积。判断这个命题是否正确，若正确，请给出证明，若不正确，请举出反例。
10. (7 分) 给出下述（广义）重积分存在的充要条件：
$$\int_{x^2+y^2+z^2\le 1}\frac{x}{\ln^\alpha(1+|x|+|y|+|z|)}\,dxdydz,\qquad \alpha\in\mathbb{R}.$$
11. (4+3+3 分)
- 证明：对于任意单位列向量 $(a,b,c)^T\in\mathbb{R}^3$，即 $a^2+b^2+c^2=1$，存在一个正交线性变换 A (作为矩阵 $AA^T=I_3$) 使得
$$A\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}.$$
- 给定 $a,b,c\in\mathbb{R}$ 满足 $a^2+b^2+c^2=1$, 计算
$$\int_{x^2+y^2+z^2\le 1}\left(e^{ax+by+cz}+xy^2\right)dxdydz.$$

12. (10 分) 求证
$$\int_0^1\int_0^1(xy)^{xy}dxdy=\int_0^1 y^y dy.$$
（约定 $0^0=1$.）

13. (10 分) 计算

$$\iint\limits_{0<y<x<\pi} \ln\sin(x-y)dxdy.$$

1.92　试卷: 楼分析

原网页

2025–2026 春期末

一、填空题（30 分，每题 6 分）

(1) $D:=\{(x,y)|0\le y\le x^3,\,x\in[1,2]\}$ 绕 x 轴旋转一周形成的旋转体的表面积为 _____.

(2) $\iiint_{x^2+y^2+3z^2\le 1}|3x+4y|\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$ _____.

(3) 设 $S_n(x):=n|\ln(4x-4x^2)|^a\sin^n(\pi x)$，函数列 $S_n(\cdot)$ 在 $(0,1)$ 内一致收敛，则 $a\in\mathbb{R}$ 的取值范围为 _____.

(4) f 为以 2π 为周期的函数，且 $f(x)=\dfrac{x^{\frac{2}{5}}+x}{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}\,(x\in(-\pi,\pi))$，则 f 的 Fourier 级数在 0 点处的部分和的极限为 _____.

(5) 记 $\mathscr{F}(f)(x)=\int_{\mathbb{R}}f(t)e^{-2\pi itx}\mathrm{d}t,\mathscr{F}^n=\overbrace{\mathscr{F}\circ\mathscr{F}\circ\cdots\circ\mathscr{F}}^{n\text{个}}$，则对 $g(x):=x^2e^{-x^2}\,(x\in\mathbb{R})$，$\int_{\mathbb{R}}\sum_{n=0}^{+\infty}\dfrac{\mathscr{F}^n(g)(x)}{n!}\mathrm{d}x=$ _____.

二、（16 分）计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^{+\infty}\dfrac{n^2\sin(nx^2)+n\sin^2(n^2x)}{(1+nx^2)^n}\mathrm{d}x$ 并说明理由.

三、（18 分） f 为 n 维单位球内的可积函数，证明：

$$\int_{B_1(\mathbf{0})}\mathrm{d}\mathbf{x}\int_0^1 f(s\mathbf{x})s^{n+1}\mathrm{d}s=\int_{B_1(\mathbf{0})}\frac{1-|\mathbf{x}|^2}{2}f(\mathbf{x})\mathrm{d}\mathbf{x}$$

四、（18 分）设 $F(x):=\int_{\mathbb{R}}\dfrac{e^{-2\pi xy}}{\mathrm{ch}(\pi y)}\mathrm{d}y.$

1. 考察 F 在 $\mathbb{R}$ 上的自然定义域并求其值.
2. 对于 $f(x)=\dfrac{1}{\mathrm{ch}(\pi x)}\,(x\in\mathbb{R})$，证明：$f$ 的 Fourier 变换等于自身.

五、（18 分） $n\ge 2$，A,C 是 n 阶实方阵，C 正定，A 可逆，A, A^T, C 两两可交换. 考察矩阵方程：

$$(\mathrm{R}):\begin{cases}Y'(t)+AY(t)+Y(t)A^T+Y(t)CY(t)=0\\ Y(0)=I\end{cases}$$

其中 I 为单位阵. 证明：

1. e^{A+A^T}, Ce^{A+A^T} 均正定.
2. (R) 的解 $Y(\cdot)$ 局部存在且在存在区间内唯一.
3. $Y(\cdot)$ 对称且与 A, A^T, C 均可交换.
4. $Y(\cdot)$ 正定，且对于任意的 $t\ge 0$，有 $e^{-t(A+A^T)}-Y(t)$ 半正定.
5. 设 (R) 的解的最大存在区间为 (α,β)，则 $\beta=+\infty$.